DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Gestión de Proyectos Informáticos

FORMAMOS PERONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¿Cómo van tus proyectos?

Hola ¿cómo están?... quiero hacerles una breve encuesta...

DuocUC®

01

Gestión de Proyectos

Definición de Proyecto

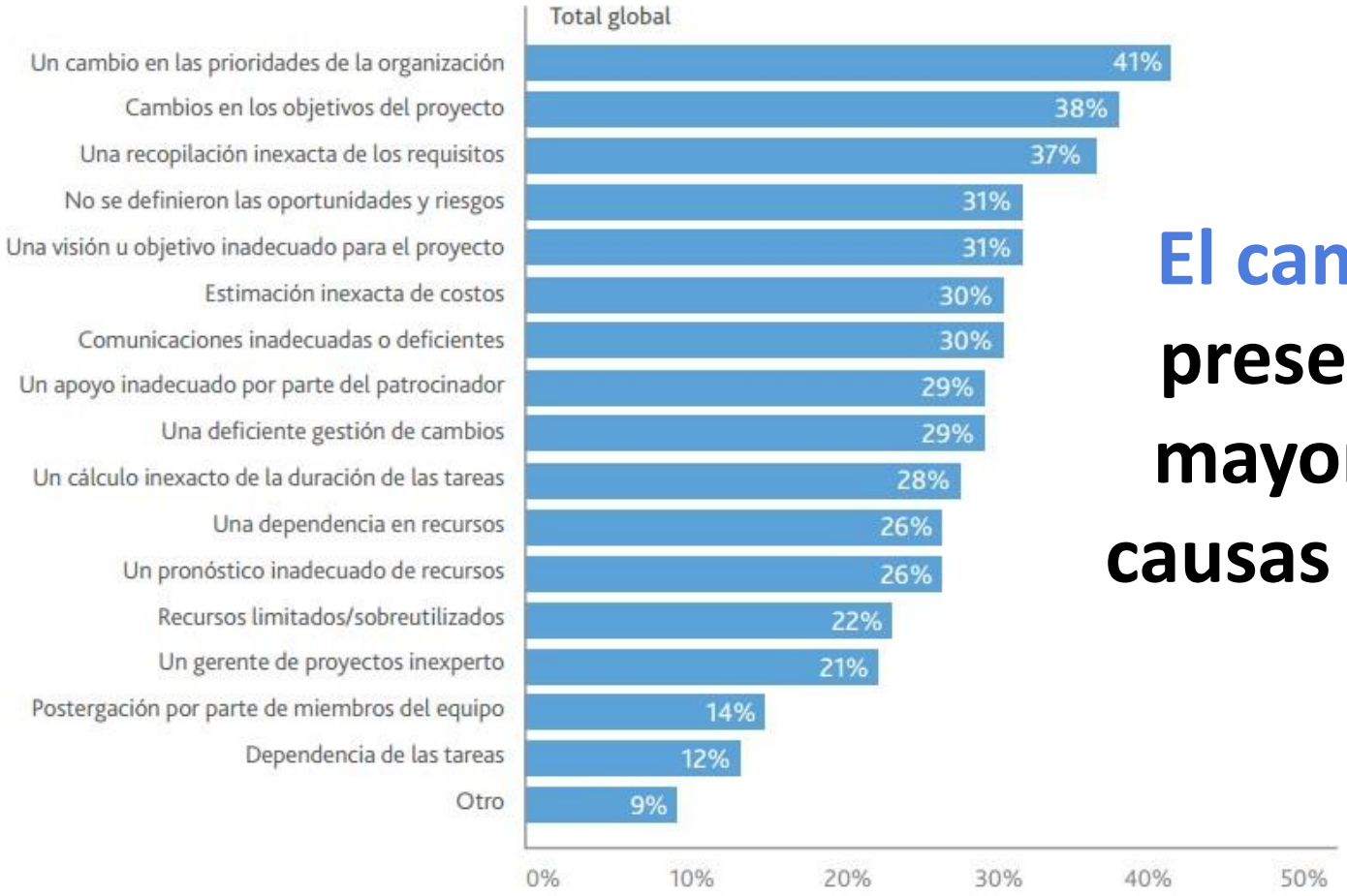
"A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. The temporary nature of projects indicates that a project has a definite beginning and end."

PMBOK, 5th Edition

¿Cuál es nuestra noción de éxito?

"Triángulo de la gestión de proyectos" o "Triángulo de hierro"

Causas de fracaso de los proyectos



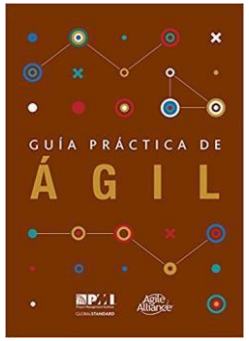
El cambio está presente en la mayoría de las causas de fracaso

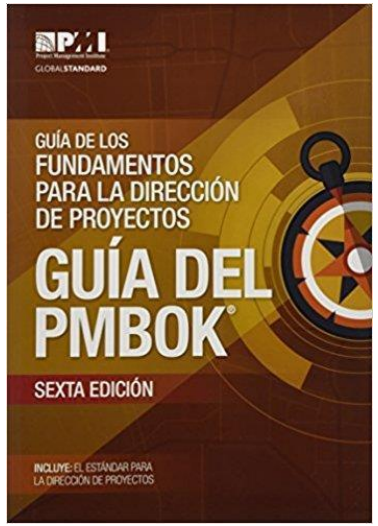
Pregunta incluida en el PMI Pulse of the Profession 2016. "En los proyectos que fracasaron en su empresa en los últimos 12 meses ¿Cuales fueron las principales causas del fracaso? (selecciones hasta 3)"

Satisfacer al cliente es una cuestión de expectativas

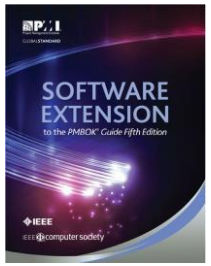
Pero las expectativas cambian, se negocian,
... la clave es mantenerlas actualizadas

Gestión “Tradicional” de Proyectos



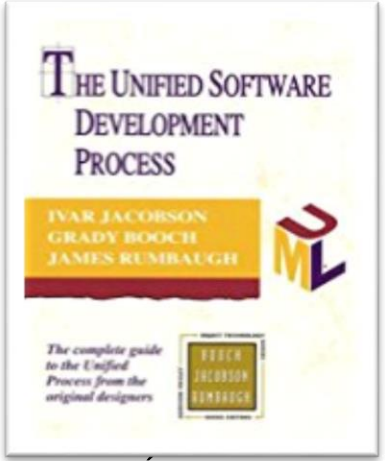


PMBOK – Project Management Body of Knowledge (Estándar)
PMI – Project Management Institute
PMP – Project Management Professional (Certificación)

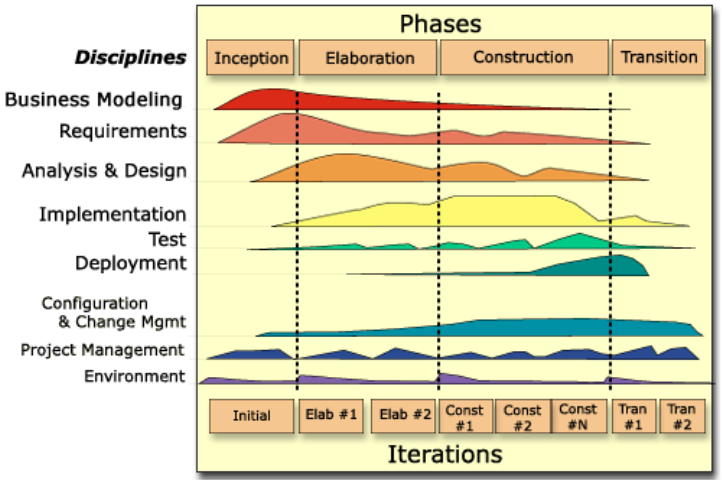


Extensión PMBOK para gestión de proyectos software, con elementos del enfoque ágil (2013)

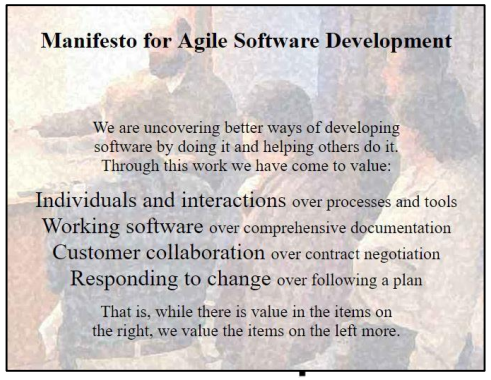
Agile Certified Practitioner



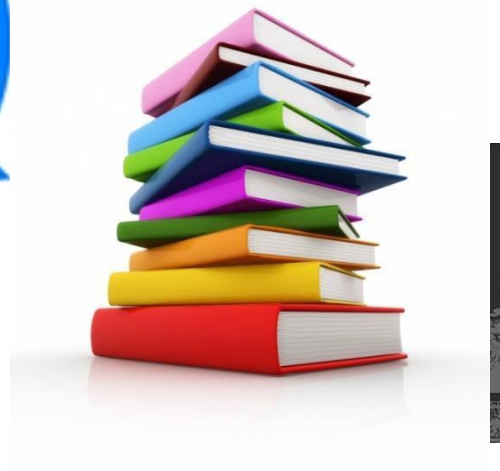
RUP®
Rational Unified Process®



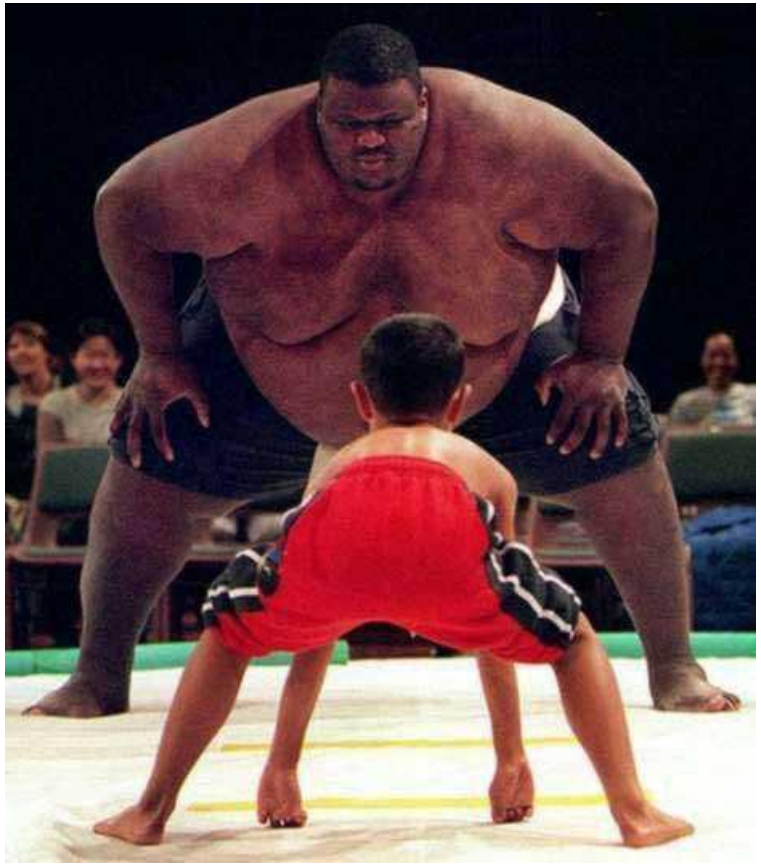
Gestión “Ágil” de Proyectos



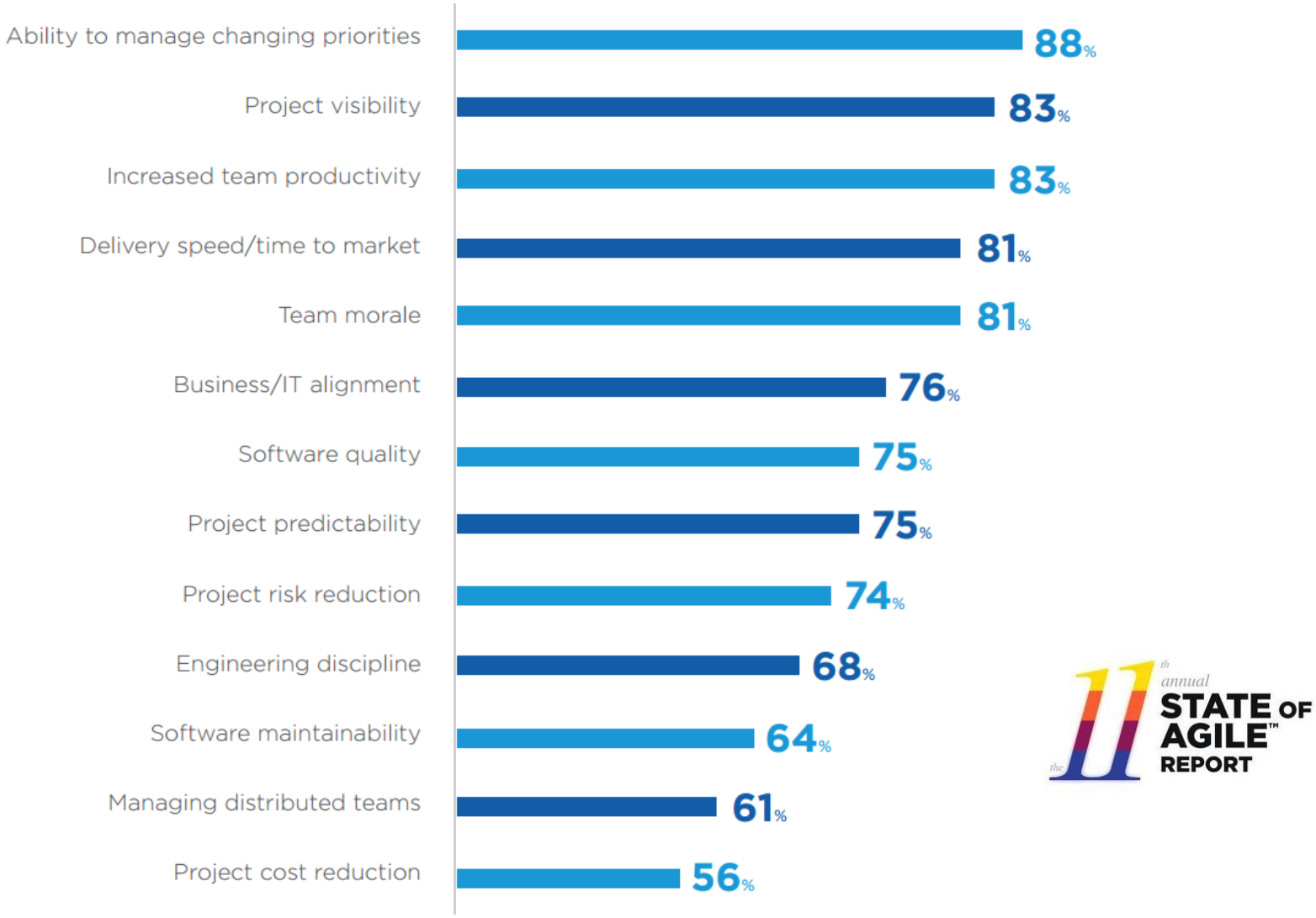
Manifiesto para desarrollo ágil de software (www.agilemanifesto.org)



Tradicional v/s Ágil



Beneficios del enfoque ágil



11th annual STATE OF AGILE™ REPORT

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre la Gestión de Proyectos de Software?

DuocUC®

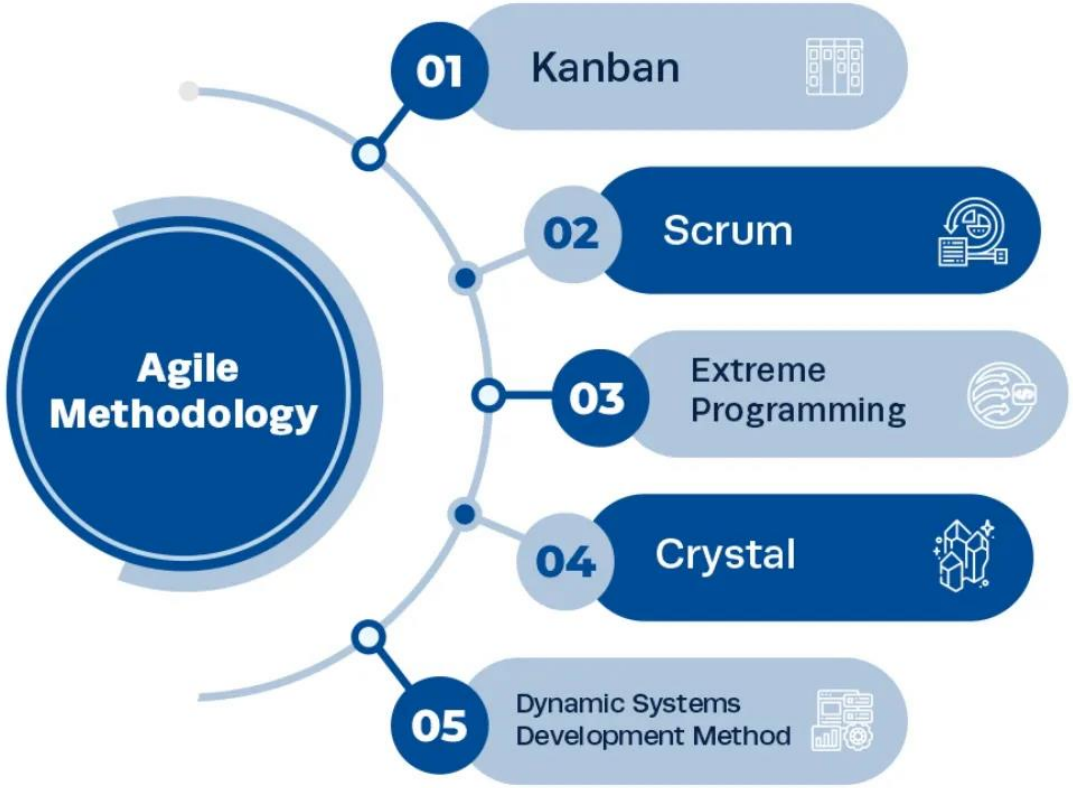
02

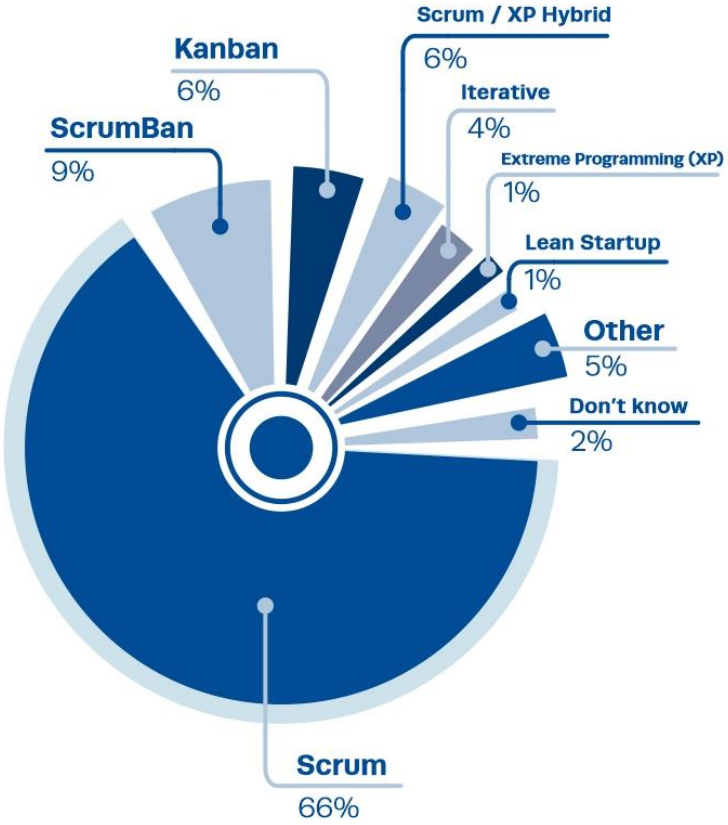
Gestión de Proyectos Ágil

12 principios del manifiesto ágil

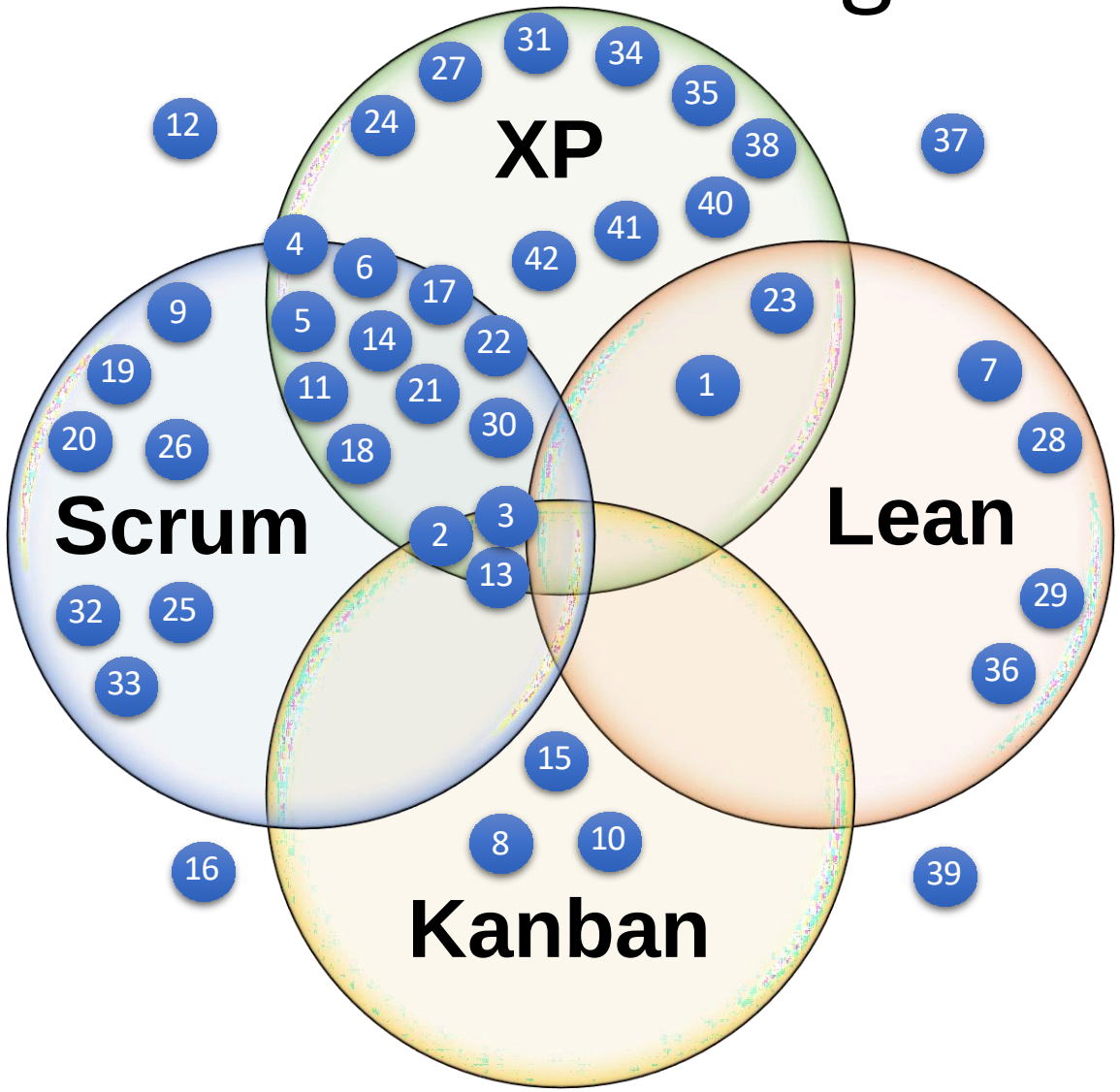
1. Nuestra más alta prioridad es **satisfacer al cliente** a través de entrega de software temprana y continua.
2. **Bienvenidos los cambios en los requisito**, incluso tardíamente en el desarrollo, even late in development. Los procesos ágiles capturan el cambio para conseguir las ventajas competitivas del cliente.
3. Entregar frecuentemente software funcionando, en períodos de un par de semanas a un par de meses, con preferencia de los períodos más cortos.
4. Gente del negocio y desarrolladores deben trabajar juntos diariamente durante el proyecto.
5. Construir proyectos en torno a individuos motivados. Darles el entorno y apoyo que necesiten, y confiar en ellos para conseguir hacer el trabajo.
6. El método más eficiente y efectivo para transmitir información hacia y dentro de un equipo de desarrollo es la conversación cara-a-cara.
7. Software funcionando es la medida principal de avance.
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores, y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad.
10. Simplicidad el arte de maximizar la cantidad de trabajo NO hecho – es esencial.
11. La mejores arquitecturas, requisitos, y diseños emergen desde equipos auto-organizados.
12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona acerca de cómo llegar a ser más efectivo, entonces afina y ajusta su comportamiento según esto.

Ejemplos de gestión de proyectos ágiles





Prácticas en cada método ágil



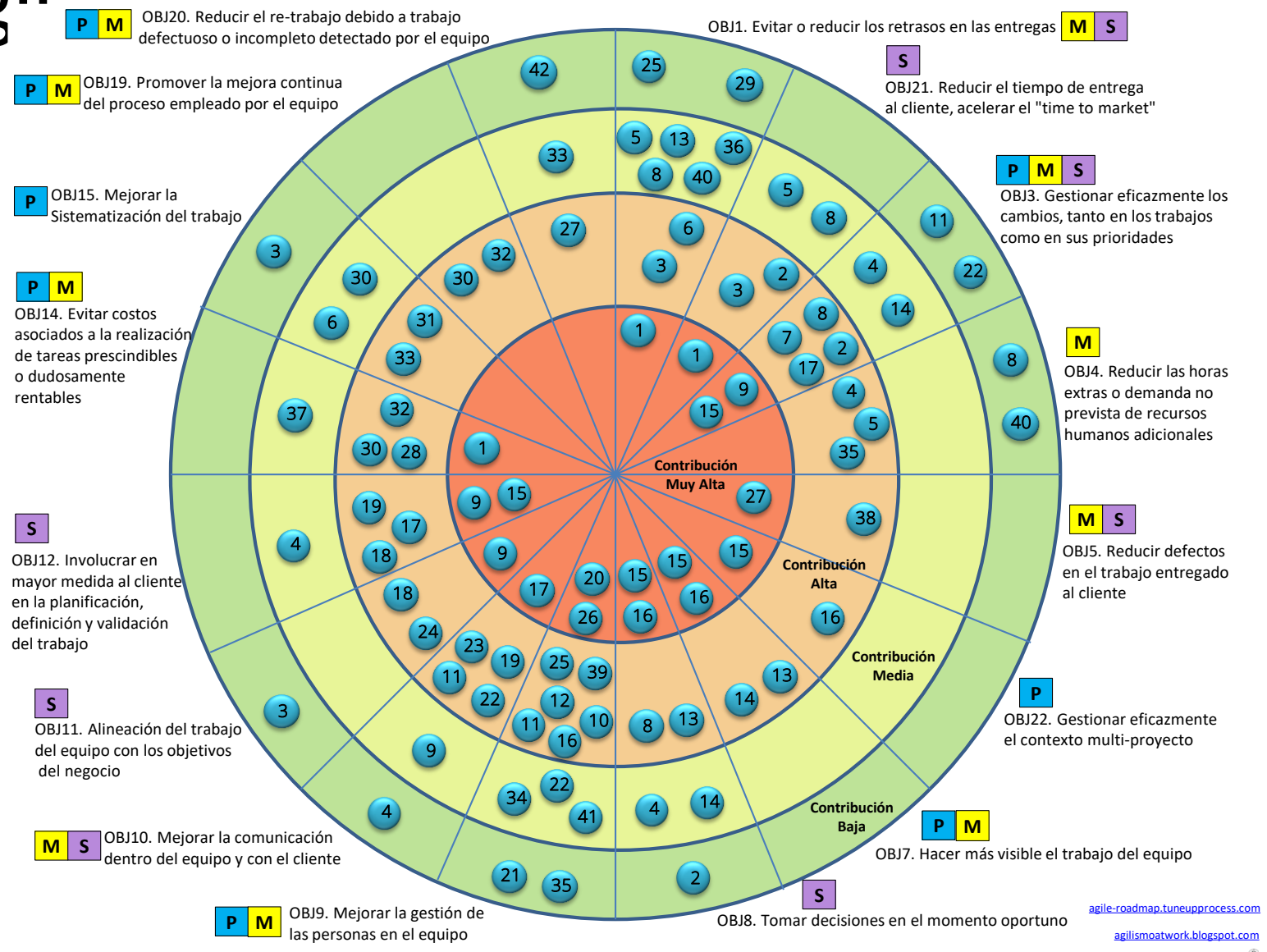
Letelier, P. (s/f). Agility at work. Blogspot.com. Recuperado el 1 de julio de 2024, de http://agilismoatwork.blogspot.com/2011/11/entrega-release-iteracion-sprint.html

Prácticas “más esenciales”

1. Solución más simple y satisfactoria
2. Proceso incremental
3. Entregas frecuentes
4. Frecuentes reuniones de planificación
5. Planificación con estimaciones y capacidad
6. Proceso iterativo
7. No adelantar trabajo futuro
8. Foco en terminar trabajo
9. Priorización del trabajo
10. Limitar el WIP
11. Equipos pequeños
12. Acotar ámbito del equipo
13. Seguimiento continuo
14. Stand-up meeting
15. Tablero kanban
16. Gestión integrada del trabajo
17. PO in-situ
18. PO como representante cliente
19. Reuniones de revisión
20. Equipo auto-organizado
21. PO como jefe líder-facilitador
22. Equipo co-localizado
23. Espacio de trabajo
24. Visión del producto
25. Equipos cross-functional
26. Promover “echar una mano”
27. Proceso dirigido por PAs
28. Minimalismo en especificaciòn
29. Pautas para re-trabajo
30. Scrum Master
31. Estándares
32. Retrospectivas
33. Definición de DONE
34. Trabajo en parejas
35. No abusar de horas extras
36. Reducir interrupciones
37. Disciplina de reuniones
38. Automatizar pruebas
39. Postergar asignación
40. Integración continua
41. Conocimiento global del trabajo
42. Refactoring

Arma tu menú ágil

Productividad (P),
Satisfacción del Cliente (S)
Motivación y Compromiso del equipo (M).



agile-roadmap.tuneupprocess.com

agilismoatwork.blogspot.com

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre proyectos ágiles?

DuocUC®

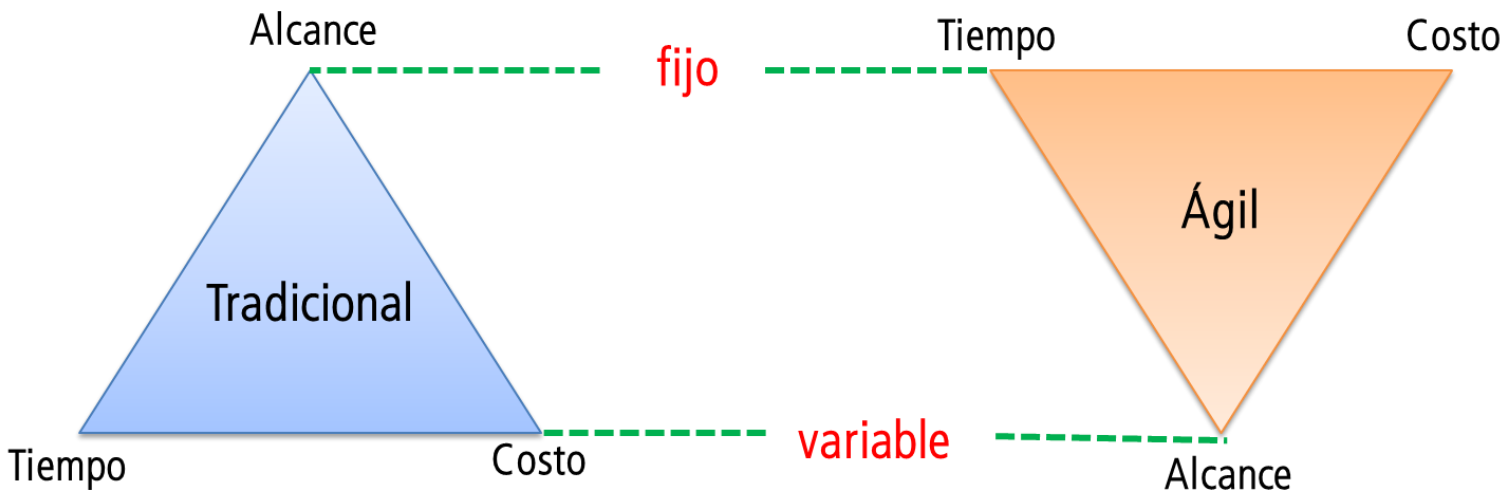
Micro Break

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Planificación Ágil

DuocUC®

Estrategia tradicional versus ágil

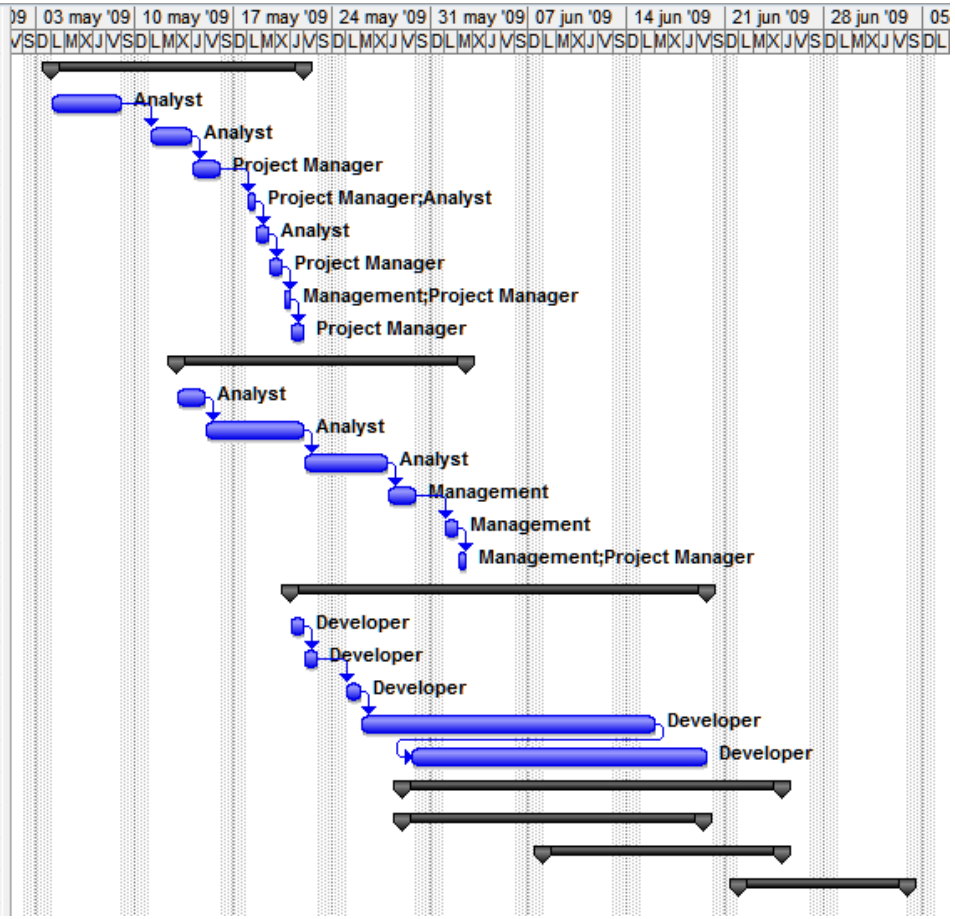


Lectura recomendada: Bueno, bonito y barato", ¿puede conseguirse esto con un método ágil?

Letelier, P. (s/f). Agility at work. Blogspot.com. Recuperado el 1 de julio de 2024, de http://agilismoatwork.blogspot.com/2013/12/bueno-bonito-y-barato-puede-conseguirse.html

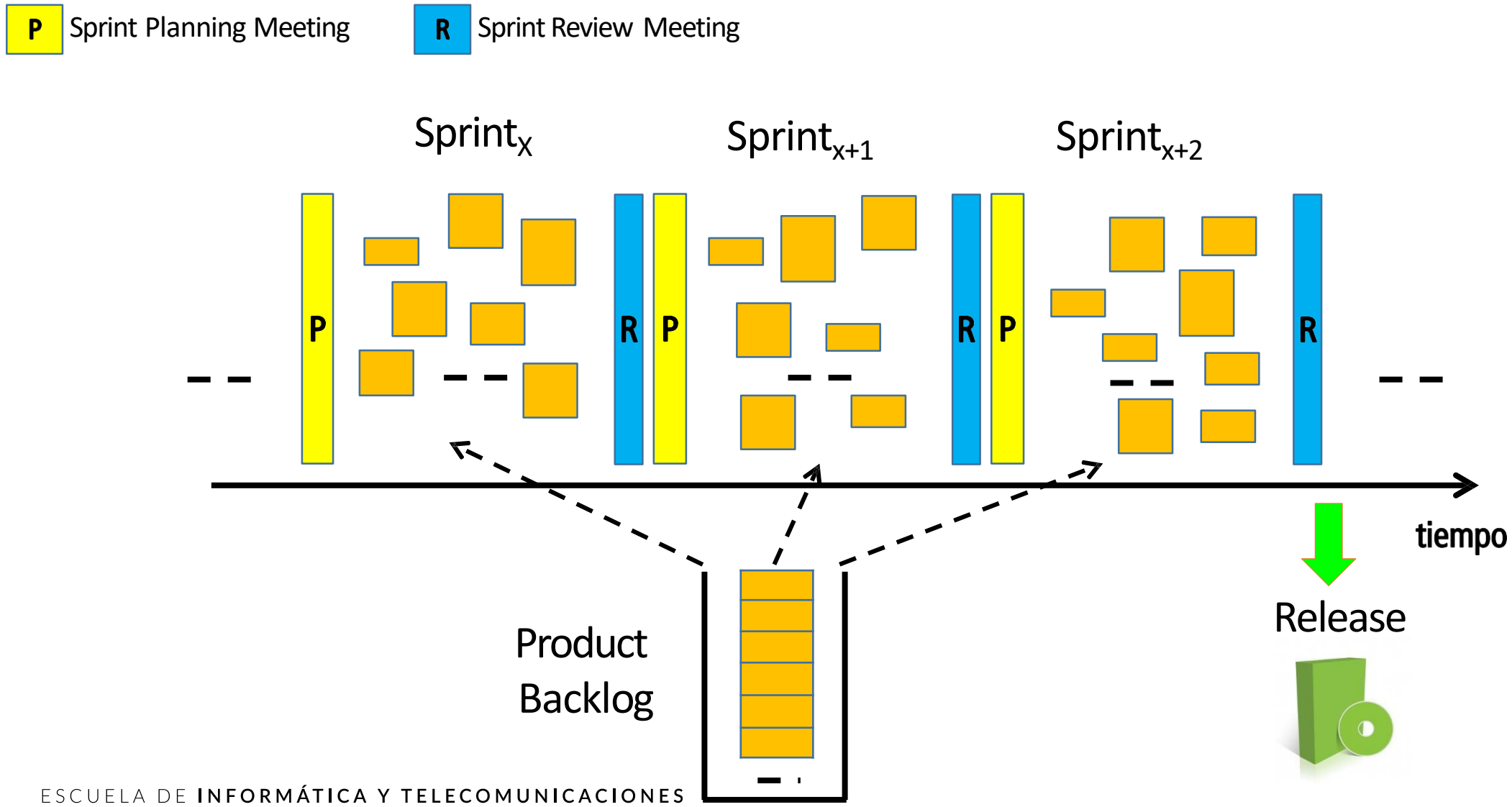
Planificación y seguimiento tradicional

Nombre de tarea	Duración
Analysis/Software Requirements	14 días
Conduct needs analysis	5 días
Draft preliminary software specificat	3 días
Develop preliminary budget	2 días
Review software specifications/bud	4 hrs
Incorporate feedback on software s	1 día
Develop delivery timeline	1 día
Obtain approvals to proceed (concep	4 hrs
Secure required resources	1 día
Design	14,5 días
Review preliminary software specifi	2 días
Develop functional specifications	5 días
Develop prototype based on function	4 días
Review functional specifications	2 días
Incorporate feedback into functional	1 día
Obtain approval to proceed	4 hrs
Development	21,75 días
Review functional specifications	1 día
Identify modular/tiered design parame	1 día
Assign development staff	1 día
Develop code	15 días
Developer testing (primary debugging	15 días
Testing	19 días
Unit Testing	15,5 días
Integration Testing	13 días
Deployment	10 días



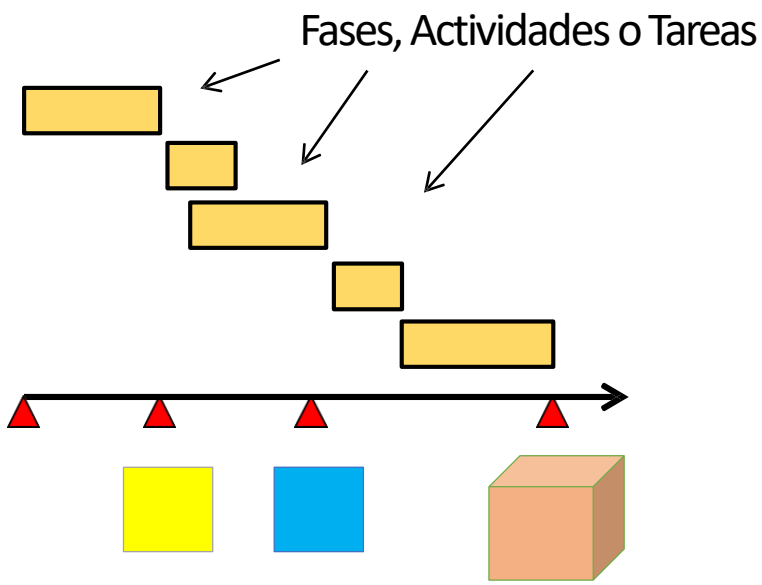
- **Se delata un proceso en cascada**
- **Se planifican actividades para conseguir un resultado (producto), lo cual no evidencia certeramente el progreso adecuado**

Planificación Ágil – Sprints y Releases

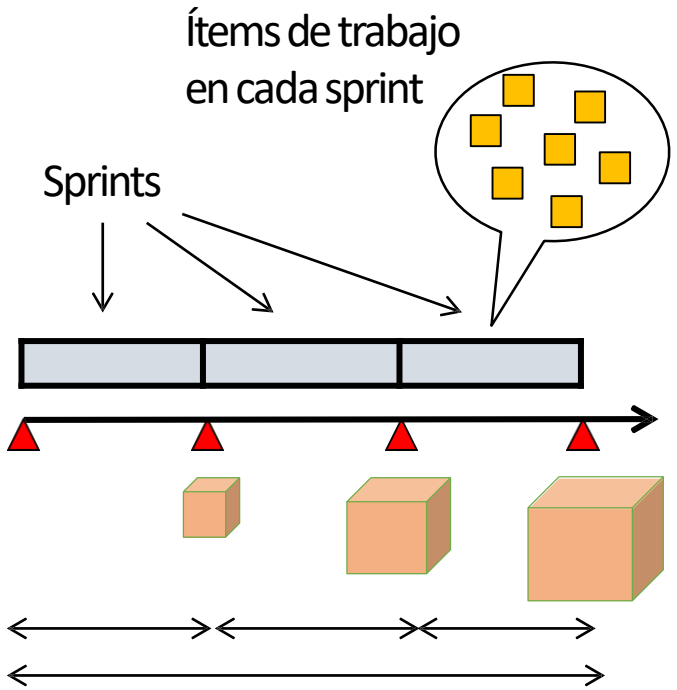


Planificación tradicional versus ágil

Plan Tradicional



Plan Ágil



Letelier, P. (s/f). *Agility at work*. Blogspot.com. Recuperado el 1 de julio de 2024, de http://agilismoatwork.blogspot.com/2014/03/7-diferencias-entre-una-planificacion.html

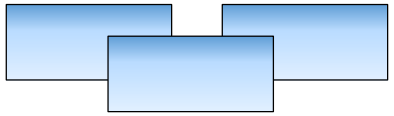
Estimación ágil, las claves

- Estimar para adquirir compromisos acordes con nuestra capacidad, sin dejar de ser competitivo.
- Estimar bien para evitar ineficiencias producidas por:
  - Síndrome del estudiante
  - Ley de Párkinson
- La Estimación requiere de la Especificación, conocer problema y solución. Consensuar estimaciones ayuda.
- Estimación por comparación.
- Buffer a nivel de equipo mejor que a individual.

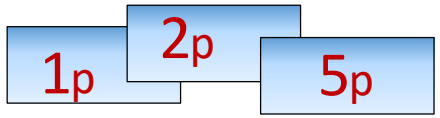
Alternativas para estimación ágil

Estimación de Ítems (p.e. Historias de Usuario)

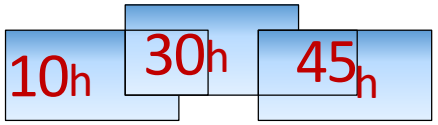
1. No estimar



2. Estimar usando Puntos



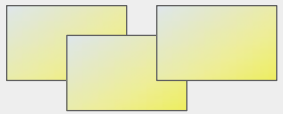
4. Estimar usando horas o días (ideales)



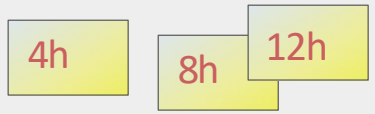
Estimación de tareas en un ítem

1.No dividir en tareas.
Puesto que el tablero kanban ya proporciona esta separación

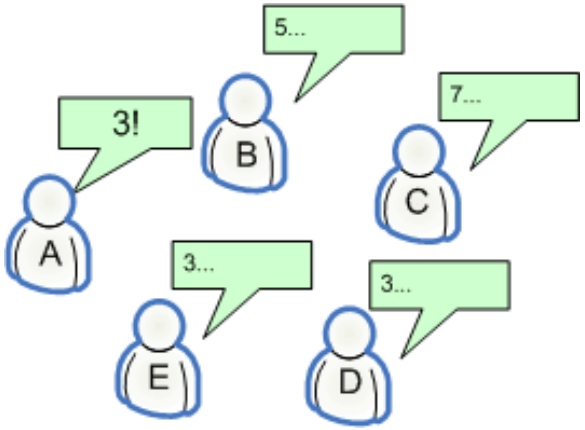
2. No estimarlas, sólo contarlas



3. Estimar las tareas en horas o días (ideales)



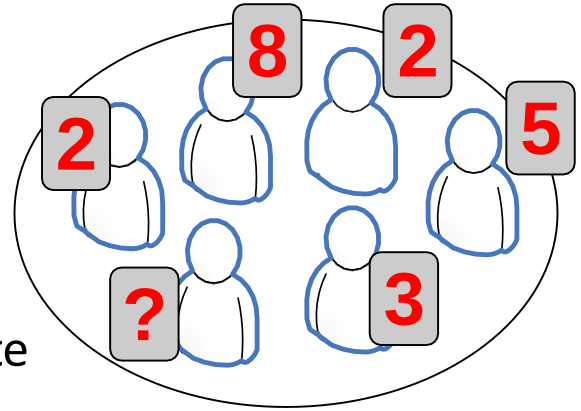
Estimación usando Puntos - Planning Poker



- Utiliza Puntos como medida de esfuerzo. Es una medida de tamaño relativa.
- La Capacidad (Velocidad de Proyecto) también debería estar expresada en Puntos.
- Seguimiento “discreto” por trabajo terminado. Los puntos se descuentan cuando se termina el ítem, no tiene mucho sentido preguntarse cuántos puntos restan de trabajo en un ítem ya comenzado.

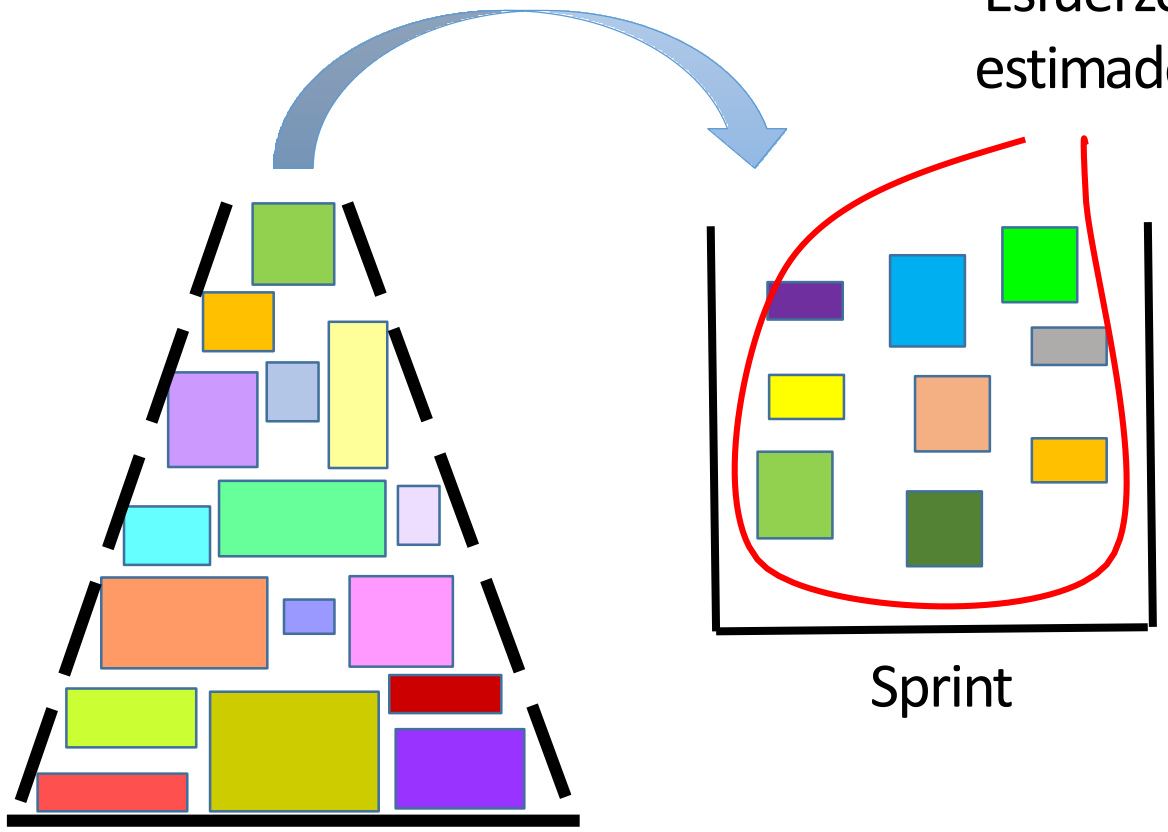
Pasos de un Planning Poker

1. Seleccionar un ítem de referencia y asociarle un número de Puntos.
2. Poner un ítem sobre la mesa y explicarlo a los desarrolladores.
3. Votación. Los desarrolladores piensan un número de puntos para el ítem, luego todos lo muestran a la vez. Si existe una diferencia significativa
   - Quienes tengan la mayor diferencia de Puntos deben argumentar brevemente por qué proponen esos Puntos.
   - Repetir la votación. Debería bastar con esto para uniformar los Puntos.
4. Asociar al ítem un promedio aproximado de los Puntos sugeridos.
5. Repetir desde el paso 2 al 5 hasta estimar todos los ítems.



Esfuerzo estimado versus capacidad

Esfuerzo estimado < Capacidad del equipo



"PROTECCIÓN"

Micro Break

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

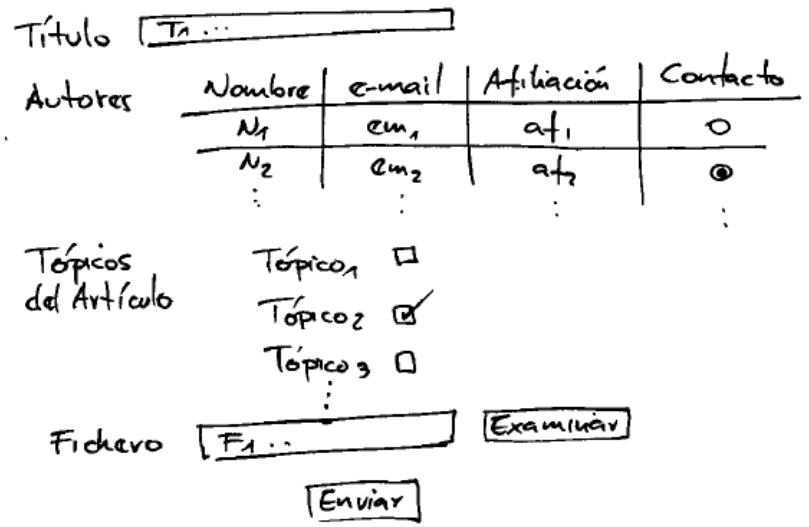
Ponte a prueba

- **¿Qué puntaje le darías a esta historia de usuario?**

1. **Enviar artículo**

   Quién realiza esta acción: **Autor**

   Se introducen los datos del artículo (título, fichero adjunto, resumen, tópicos) y de los autores (nombre, e-mail, afiliación). Uno de los autores debe indicarse como autor de contacto. El sistema confirma la correcta recepción del artículo enviando un e-mail al autor de contacto con un userid y password para que el autor pueda posteriormente acceder al artículo.



Pruebas de Aceptación (algunas ideas)

- Al enviar, debe existir título, al menos un autor (al menos uno marcado como contacto). Al menos un tópico marcado, y el fichero.
- Al enviar, no debe existir el título de artículo para alguno de los autores
- Al enviar, el fichero no debe superar los 5Gb
- Al enviar, no deben repetirse nombres de autores

0 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ?

DuocUC®

05

SCRUM

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

No exactamente…

DuocUC®

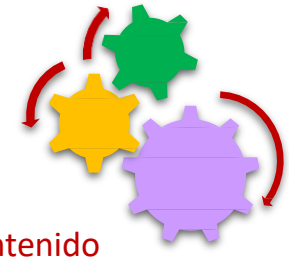
Prácticas, Roles y Artefactos de Scrum

- Sprint Planning Meeting Daily Scrum
- Review Meeting Retrospective Meeting
- *Release Planning Meeting*
- Equipo self-organizing y cross-functional

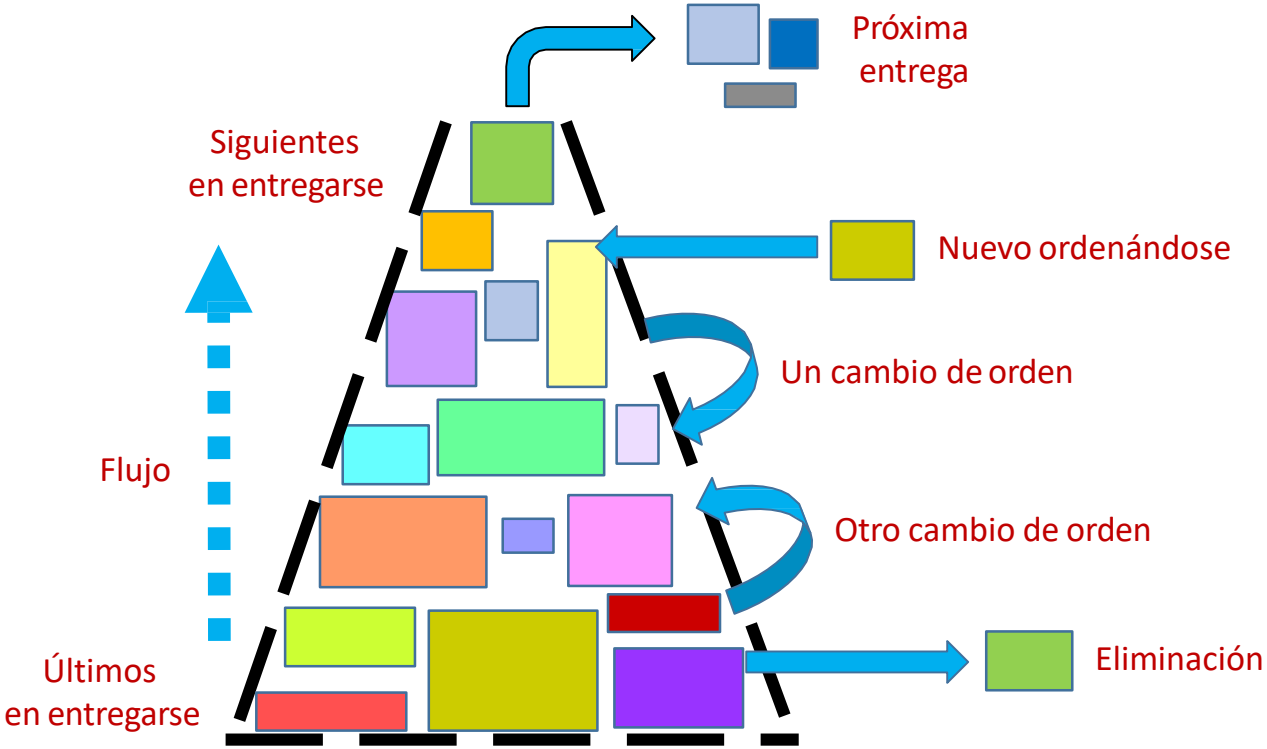
- Roles
  - Scrum Master
  - Product Owner
  - Development Team

- Product Backlog Sprint Backlog Item (del Backlog)
- Unidad (del Backlog)
- (Sprint/Release) Burndown

Backlog, la lista ordenada del trabajo pendiente



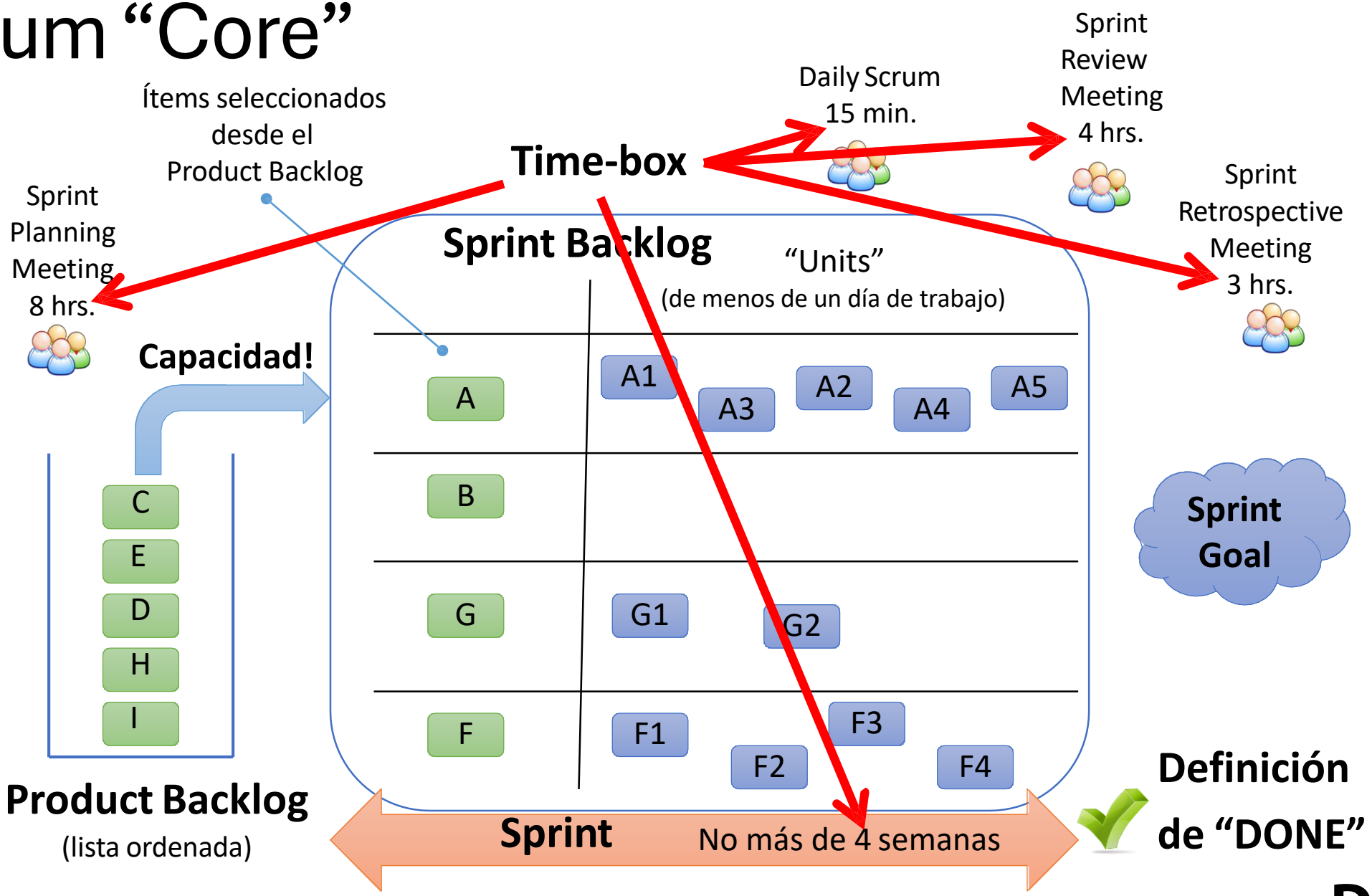
El orden y contenido del Backlog cambia



Letelier, P. (s/f). *Agility at work*. Blogspot.com. Recuperado el 1 de julio de 2024, de http://agilismoatwork.blogspot.com/2011/10/gestion-efectiva-del-product-backlog.html

Letelier, P. (s/f). *Agility at work*. Blogspot.com. Recuperado el 1 de julio de 2024, de http://agilismoatwork.blogspot.com/2014/05/backlog-todo-el-trabajo-pendiente-del.html

Scrum “Core”


Ítems seleccionados desde el Product Backlog
Time-box
Daily Scrum 15 min.
Sprint Review Meeting 4 hrs.
Sprint Retrospective Meeting 3 hrs.
Sprint Planning Meeting 8 hrs.
Sprint Backlog
“Units”
(de menos de un día de trabajo)
Capacidad!
A
A1
A3
A2
A4
A5
B
G
G1
G2
F
F1
F2
F3
F4
C
E
D
H
I
Sprint Goal
Product Backlog
(lista ordenada)
Sprint
No más de 4 semanas
Definición de “DONE”

Micro Break

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante sobre SCRUM?

DuocUC®

Resumen

- **Gestión de Proyectos**: Explicación de la gestión de proyectos de software.

- **Gestión de Proyectos Ágil**: Principios ágiles, planificación y seguimiento de proyectos en entornos ágiles. Y cómo armar tu propia metodología ágil en base a necesidades específicas que pueden ser cubiertas por prácticas ágiles

- **SCRUM**: Marco de referencia ágil más popular , sus ceremonias y roles más importantes.

Próxima clase

- La próxima clase trabajaremos en una actividad práctica basada en la adaptación de una metodología ágil según las necesidades específicas de una organización.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Demuestra lo que aprendiste

socrative by MasteryConnect

DuocUC®

Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Modelos de procesos de software. En Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9na ed., pp. 50-74). McGraw-Hill Education.

- Letelier, P. (2021) Agility at work en https://agilismoatwork.blogspot.com/

DuocUC

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.